Lowerbound sul protocollo di Dolev-Strong

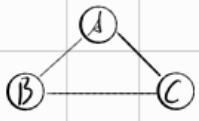
Ci chiediamo ora cosa succede al protocollo di Dolev-Strong se non assumessimo la presenza del PKI setup?

Teorema

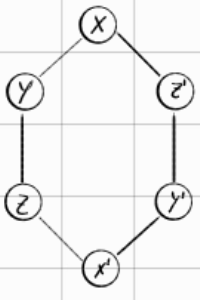
Senza PKI assumption $\nexists$ un protocollo che risolva BB se ci sono $|F| \geq \frac{n}{3}$ nodi corrotti

Dim Assurdo

Sia G un sistema del tipo



Costruiamo ora un sistema H del tipo



Qui l'idea fondamentale è che i nodi non distinguono il sistema in cui si trovano visto che ogni nodo comunica con gli stessi nodi sia in H e sia G

Dove

x e x' sono copie di A

y e y' sono copie di B

z e z' sono copie di C

Ora assumiamo per assurdo che

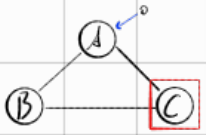
$\exists \pi$ un protocollo per BB che soddisfi validity e consistency nel sistema G con un solo nodo corrotto

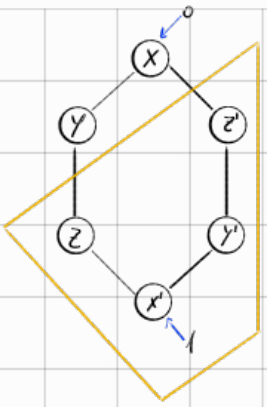
Claim 1:

x ed y devono dare in output 0

Dim

Se nel sistema G la sorgente A riceve il msg 0 e C è il nodo corrotto





Allora visto che π fa valere consistency e validity in G

allora A e B risponderanno 0

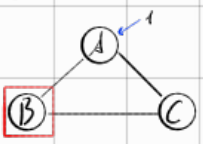
Quindi in H x ed y risponderanno anch'essi 0

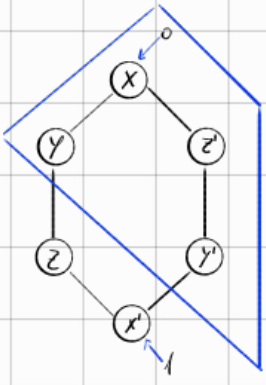
Claim 2:

x' e z devono dare in output 1

Dim

Se nel sistema G la sorgente A riceve il msg 1 e B è il nodo corrotto





Allora visto che π fa valere consistency e validity in G

allora A e C risponderanno 1

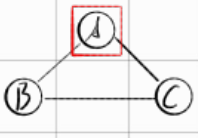
Quindi in H x'ed z risponderanno anch'essi 1

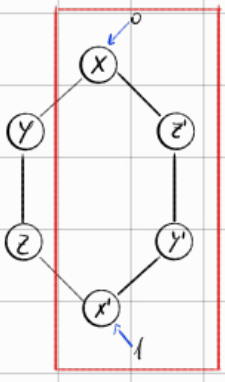
Claim 3:

y e z devono dare in output lo stesso bit

Dim

Se nel sistema G la sorgente A è il nodo corrotto





Allora visto che π fa valere consistency e validity in G

allora B e C risponderanno lo stesso bit

Quindi in H x'ed z risponderanno anch'essi lo stesso bit

Assurdo i claim 1,2,3 vanno in contraddizione fra loro

L'idea di fondo di questa dimostrazione è che essendo che i nodi non sanno se si trovano in G o in H il nodo corrotto simula da sé cosa accadrebbe nel sistema H e lo riseguirebbe in G